1. Conceitos que você precisa saber antes

- **Bioma:** grande área com clima, solo, vegetação e animais parecidos.
- **Ecossistema:** conjunto formado pelos seres vivos, pelo ambiente e pelas relações entre eles.
- **Fatores bióticos:** os seres vivos (plantas, animais, fungos, bactérias).
- **Fatores abióticos:** o que não tem vida (água, luz, temperatura, solo, ar, chuva, fogo).
- **Adaptação:** característica que ajuda o ser vivo a sobreviver no ambiente.
- **Biodiversidade:** a variedade de seres vivos de um lugar.
- **Espécie endêmica:** só existe em determinado lugar.
- **Espécie ameaçada de extinção:** corre risco de desaparecer da natureza.
- **Cadeia alimentar:** sequência que mostra quem come quem e como a energia passa de um ser vivo pra outro.
- **Produtor:** faz o próprio alimento por fotossíntese (plantas, algas).
- **Consumidor:** se alimenta de outros seres vivos (primário, secundário, terciário).
- **Decompositor:** fungos e bactérias, que decompõem restos e devolvem nutrientes ao solo.
- **Climograma:** gráfico que mostra chuva (barras) e temperatura (linha) mês a mês.

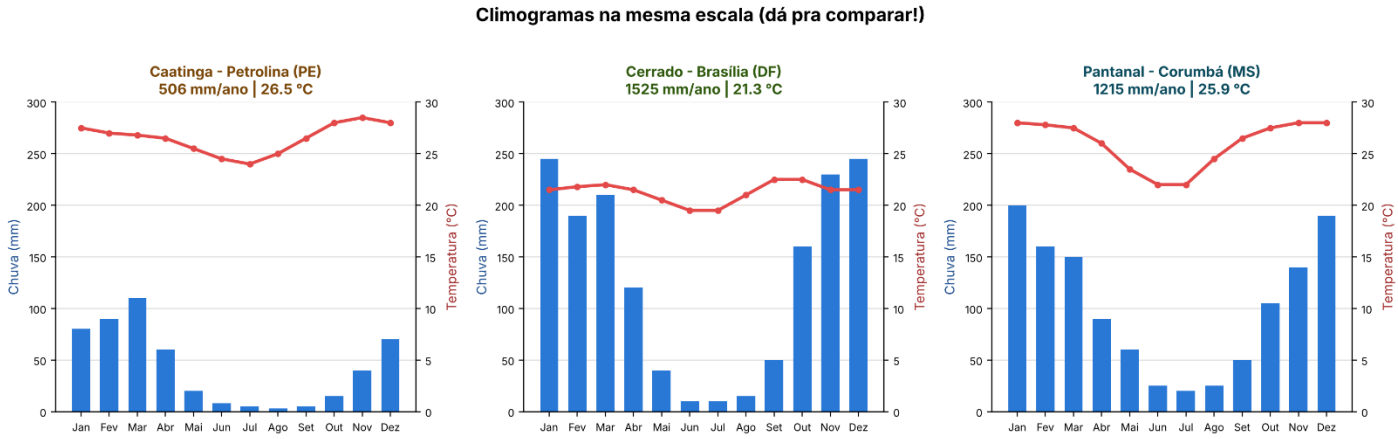
Calendário de chuvas (mm por mês, nas cidades dos climogramas)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Caatinga	80	90	110	60	20	8	5	3	5	15	40	70
Cerrado	245	190	210	120	40	10	10	15	50	160	230	245
Pantanal	200	160	150	90	60	25	20	25	50	105	140	190

Muito chuvoso (100 mm ou mais) | Chuva moderada/pouca (30 a 99 mm) | Seco (menos de 30 mm)

Como ler um climograma

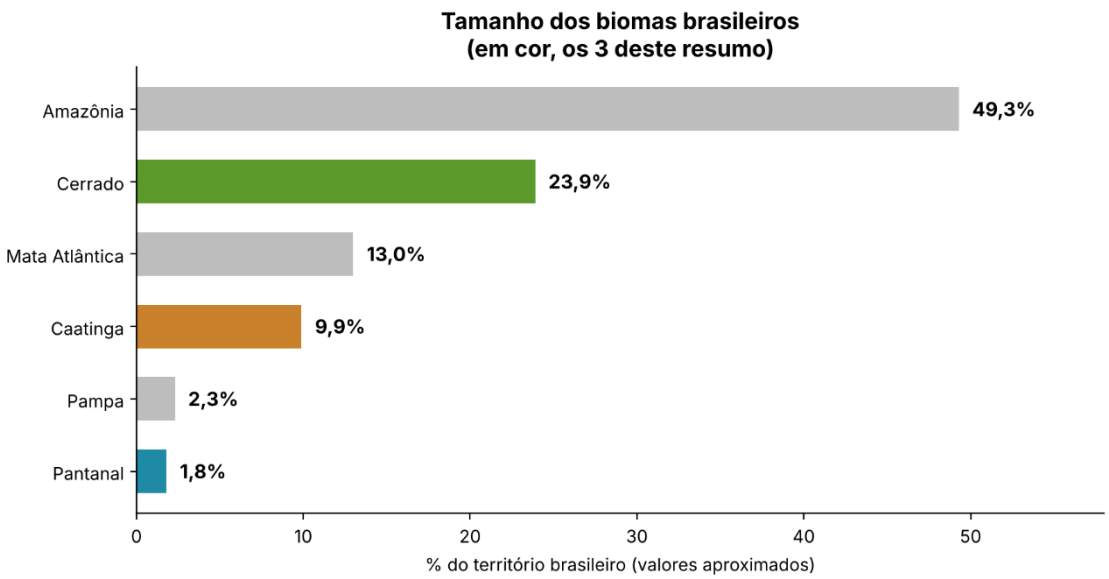
1. Olhe o **título** (local) e as **unidades** (mm de chuva e °C de temperatura).
2. Veja onde as **barras são altas** (época chuvosa) e onde são **baixas** (época seca).
3. Veja se a **linha** sobe e desce muito ou fica quase reta.
4. Some as barras pra achar a **chuva total do ano**.



---

2. Os biomas brasileiros e o tamanho de cada um

O Brasil tem 6 biomas: **Amazônia** (cerca de 49%), **Cerrado** (cerca de 24%), **Mata Atlântica** (cerca de 13%), **Caatinga** (cerca de 10%), **Pampa** (cerca de 2%) e **Pantanal** (cerca de 2%).



3. 🌵 CAATINGA

Ficha rápida

- **Nome:** do tupi, “mata branca”.
- **Exclusividade:** é o único bioma que existe **só no Brasil**.
- **Localização:** quase todo o Nordeste e o norte de Minas Gerais.
- **Tamanho:** cerca de 10% do território.
- **Símbolos:** mandacaru, tatu-bola, asa-branca.

Fatores abióticos

- **Clima:** semiárido, com muito calor e pouca chuva.
- **Chuva:** menos de 800 mm por ano e muito irregular. Em anos de seca forte, quase não chove.
- **Temperatura:** alta o ano todo, entre 24 e 28 °C, com pouca variação.
- **Solo:** raso, pedregoso e seco em muitas áreas.
- **Rios:** em geral **intermitentes** (secam na estiagem). A exceção é o **Rio São Francisco**, que é perene.

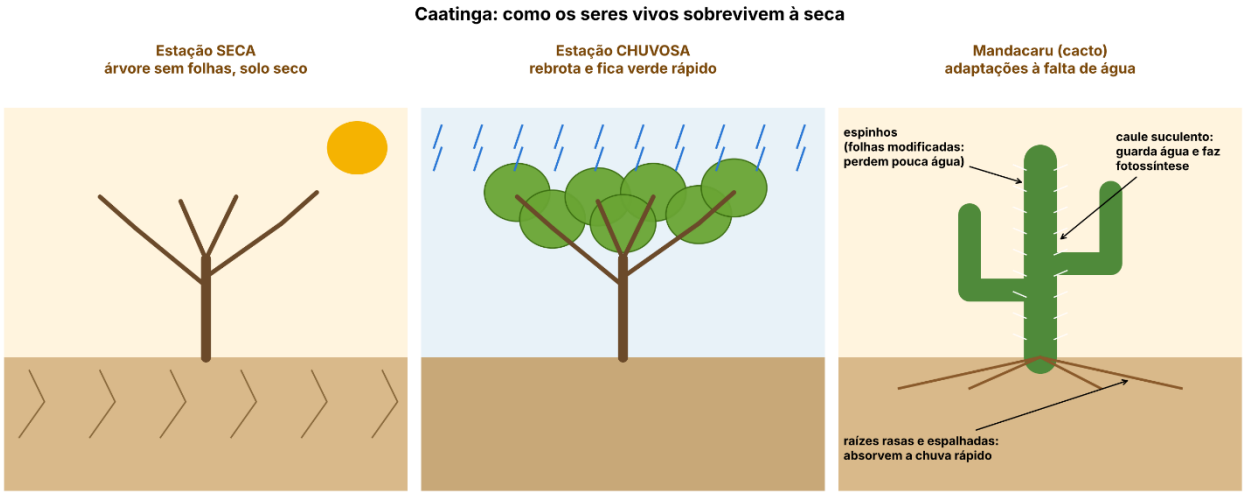
Períodos de chuva e de seca

- **Chuvas:** de dezembro/janeiro a abril, com pico em **março**.
- **Seca:** de maio a novembro (6 a 8 meses). De junho a setembro a chuva é quase zero.
- **O que o climograma mostra:** barras baixas e concentradas em poucos meses, e linha de temperatura alta e quase reta.

Adaptações das plantas (plantas xerófilas)

- **Perdem as folhas** na seca (caducifólias), pra gastar menos água.
- **Espinhos** no lugar de folhas, o que reduz a perda de água por transpiração.
- **Caule suculento** que guarda água e faz fotossíntese (cactos).
- **Raízes** profundas ou rasas e espalhadas, pra absorver a chuva rápido.
- **Reservas de água** em raízes engrossadas (o umbuzeiro guarda água e comida nelas).

- **Rebrota rápida:** quando a chuva chega, a vegetação fica verde em poucos dias.

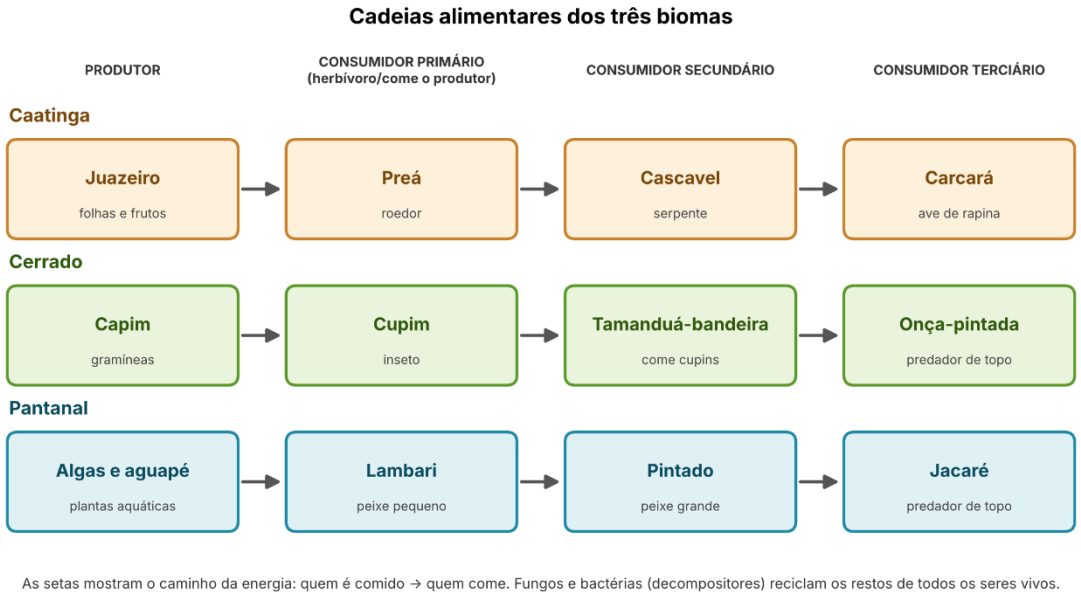


Adaptações dos animais

- Muitos são ativos **à noite ou ao amanhecer**, quando está mais fresco.
- Muitos ficam em **tocas ou à sombra** durante o dia.
- Muitas aves e mamíferos se movimentam pra buscar água e alimento.
- Muitos animais conseguem **água dos próprios alimentos**.

Exemplos

- **Plantas:** mandacaru, xique-xique, facheiro, juazeiro, umbuzeiro, aroeira, baraúna.
- **Animais:** tatu-bola, asa-branca, arara-azul-de-lear, gato-do-mato, cascavel, sapo-cururu, preá, carcará.
- **Cadeia alimentar:** juazeiro (produtor) → preá → cascavel → carcará. *Veja a*



Pessoas e economia

- Vivem ali o **sertanejo** e o **vaqueiro**, com uma cultura muito ligada à seca e ao gado.
- Atividades: criação de **caprinos e ovinos** (cabras e ovelhas), agricultura de subsistência e uso de **cisternas** pra guardar água da chuva.
- A **Serra da Capivara** (Piauí) é um parque nacional que guarda pinturas rupestres muito antigas.

Problemas ambientais

- **Desmatamento**, principalmente pra lenha e carvão.
- **Queimadas.**
- **Pecuária e agricultura** sem planejamento.
- **Desertificação:** o solo vai perdendo vegetação e fertilidade até virar deserto.
- **Caça** de animais.

O que fazer pra preservar

- Usar fontes de energia que dispensem lenha e carvão.
- Criar e proteger **unidades de conservação**.
- Fazer **manejo sustentável** do solo e da água.
- Valorizar e usar plantas nativas.

---

4. 🌳 CERRADO

Ficha rápida

- **Tipo:** a **savana brasileira**.
- **Tamanho:** 2º maior bioma, com cerca de 24% do território.
- **Localização:** Brasil Central (GO, TO, DF, MT, MS, MG, BA, MA, PI e outros).
- **Símbolos:** lobo-guará, pequi, ipê-amarelo.
- **Apelidos:** “floresta de cabeça para baixo” e “berço das águas”.

Fatores abióticos

- **Clima:** tropical, com duas estações bem definidas (**verão chuvoso** e **inverno seco**).
- **Chuva:** entre 1.200 e 1.800 mm por ano.
- **Temperatura:** entre 20 e 26 °C, com maior diferença entre dia e noite no inverno.
- **Solo:** ácido, pobre em nutrientes e com muito alumínio. Hoje é corrigido com calcário e adubo pra agricultura.
- **Fogo:** acontece naturalmente na época seca (raios) e faz parte do ecossistema.

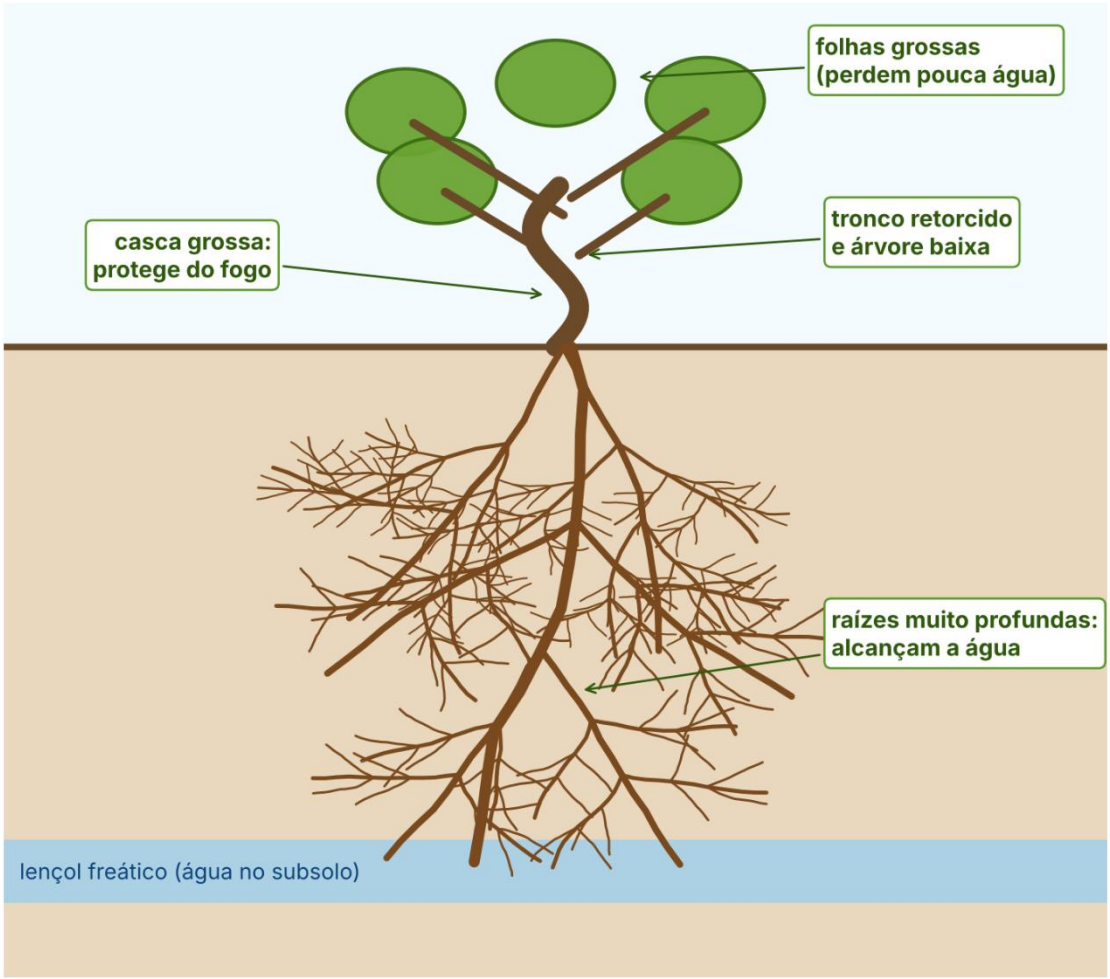
Períodos de chuva e de seca

- **Chuvas:** de outubro a abril, com pico entre **novembro e janeiro**.
- **Seca:** de maio a setembro (cerca de 5 meses). De junho a agosto, a umidade do ar pode ficar abaixo de 20%.
- **O que o climograma mostra:** barras altíssimas no verão que quase desaparecem no inverno, e temperatura mais amena que a dos outros dois biomas.

Adaptações das plantas

- **Tronco retorcido** e árvores baixas.
- **Casca grossa** (cortiça), que protege do fogo.
- **Folhas grossas**, que perdem pouca água.
- **Raízes muito profundas**, que chegam ao lençol freático. Por isso é a **"floresta de cabeça para baixo"**: tem muito mais raiz embaixo do que árvore em cima.
- **Rebrota** depois do fogo, a partir de órgãos subterrâneos.
- Algumas sementes e frutos têm **proteção contra o calor**.

Cerrado: a "floresta de cabeça para baixo"
(muita raiz embaixo, árvore pequena em cima)



Adaptações dos animais

- Muitos animais fogem do fogo correndo, voando ou se escondendo em **tocas**.
- O **tamanduá-bandeira** tem língua comprida e garras fortes pra comer cupins e formigas.
- A **ema** e a **seriema** correm rápido em campo aberto.

Vegetações do Cerrado

O Cerrado não tem só um tipo de paisagem. Ele tem campos limpos (só capim), campos sujos (capim com arbustos), o cerrado "típico" (árvores tortas espaçadas) e o cerradão (mais denso, parecido com floresta). Existem ainda as **veredas**, áreas úmidas com **buritis**: as palmeiras indicam que há água por perto.

Exemplos

- **Plantas:** pequi, buriti, ipê-amarelo, barbatimão, jatobá, cagaita, capim-dourado.
- **Animais:** lobo-guará, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, onça-pintada, ema, seriema, tucano, jaguatirica.
- **Cadeia alimentar:** capim (produtor) → cupim → tamanduá-bandeira → onça-pintada. *Veja a imagem 04_cadeias_alimentares*.

Por que é tão importante

- **Berço das águas:** nascem rios das bacias do **São Francisco, Tocantins-Araguaia e Paraná**, entre outras.
- Abastece os **aquíferos** (reservatórios de água subterrânea), porque a chuva do verão se infiltra no solo.
- É um **hotspot de biodiversidade**: tem muitas espécies endêmicas e muita biodiversidade, mas também muita ameaça.

Pessoas e economia

- Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais (**geraizeiros, catadores de pequi, artesãos de capim-dourado**).
- Atividades: pecuária, agricultura de grãos (soja, milho), mineração e extrativismo.
- **Parques nacionais:** Chapada dos Veadeiros (GO), Emas (GO), Chapada dos Guimarães (MT).

Problemas ambientais

- Expansão do **agronegócio** (soja, milho, gado).
- **Desmatamento:** mais da metade da vegetação original já foi alterada.
- **Queimadas** fora de época.
- Uso excessivo de **agrotóxicos.**
- Perda de **nascentes** e diminuição da água dos rios.

O que fazer pra preservar

- Proteger nascentes e veredas.
- Respeitar **áreas de preservação** nas propriedades.
- Praticar agricultura sustentável e controlar queimadas.
- Valorizar o consumo de frutos nativos, como o pequi, de forma sustentável.

---

5. 🐊 PANTANAL

Ficha rápida

- **Tipo:** a **maior planície alagável do mundo**.
- **Título:** Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera (UNESCO).
- **Localização:** Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (e também Bolívia e Paraguai).
- **Tamanho:** o **menor bioma do Brasil**, cerca de 2% do território.
- **Símbolos:** tuiuiú, jacaré, onça-pintada.

Fatores abióticos

- **Clima:** tropical, com verões quentes e chuvosos e invernos mais secos.
- **Chuva:** entre 1.000 e 1.400 mm por ano.
- **Temperatura:** entre 22 e 28 °C. No inverno, frentes frias podem causar a **friagem**.
- **Relevo:** plano, o que faz a água se espalhar pela região.
- **Rios:** o **Rio Paraguai** e seus afluentes, que transbordam na cheia.
- **Solo:** fértil, porque a cheia deposita nutrientes.

Períodos de chuva e de seca

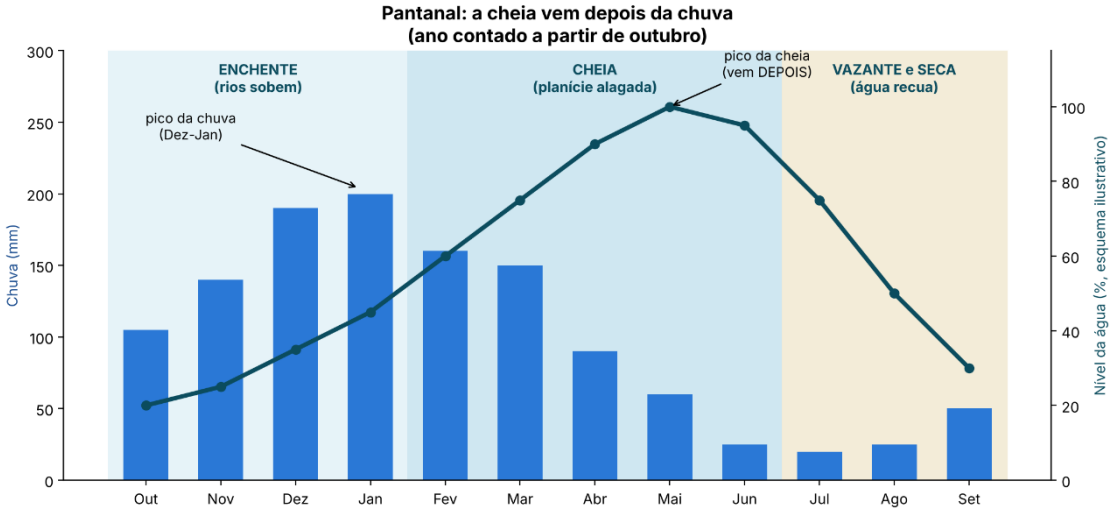
- **Chuvas:** de outubro a março, com pico em **dezembro e janeiro**.
- **Seca:** de abril/maio a setembro, mais seco entre junho e agosto.
- **O que o climograma mostra:** barras altas no verão, queda no inverno, mas sem ficar tão seco quanto a Caatinga.

As fases da água (valem pontos!)

O Pantanal funciona pelo **pulso das águas**:

1. **Enchente:** os rios começam a subir (cerca de outubro a janeiro).
2. **Cheia:** a planície fica alagada (cerca de fevereiro a junho).
3. **Vazante:** a água recua e deixa o solo fértil e poças (cerca de julho a setembro).
4. **Seca:** as lagoas diminuem e os animais se concentram perto da água.

Os meses podem mudar de ano pra ano. O **pico da cheia vem depois do pico da chuva**, porque a água cai principalmente nos planaltos ao redor e demora a descer pelos rios até a planície.



Vegetação

É **mista**, com influência do Cerrado, da Amazônia, do Chaco e da Mata Atlântica. Tem plantas aquáticas (aguapé, vitória-régia) e árvores como ipê, piúva, cambará e paratudo. Por isso o Pantanal é um mosaico de paisagens.

Adaptações

- **Plantas aquáticas** flutuam ou ficam fixas no fundo e aguentam o alagamento.
- Muitos **peixes** sobem os rios pra desovar na cheia (**piracema**), e a cheia espalha os ovos e filhotes.
- Muitas **aves** (como o tuiuiú) pescam nas águas rasas na vazante, quando os peixes ficam concentrados.
- O **jacaré** e a **sucuri** passam boa parte do tempo na água e aproveitam tanto a cheia quanto a seca.
- Muitos animais **se deslocam** pra áreas mais altas na cheia.

Exemplos

- **Plantas:** aguapé, vitória-régia, ipê, piúva, cambará, paratudo.
- **Animais:** tuiuiú, jacaré-do-pantanal, onça-pintada, capivara, ariranha, sucuri, arara-azul, cervo-do-pantanal; peixes como pintado, pacu, dourado e piranha.
- **Cadeia alimentar:** algas e aguapé (produtores) → lambari → pintado → jacaré. *Veja a imagem 04_cadeias_alimentares*.

Pessoas e economia

- O **pantaneiro** vive da pecuária extensiva (gado solto, que sobe pra áreas altas na cheia), da pesca e do **ecoturismo**.
- O ecoturismo (observação de aves, safáris fotográficos) gera renda sem destruir o ambiente.

Problemas ambientais

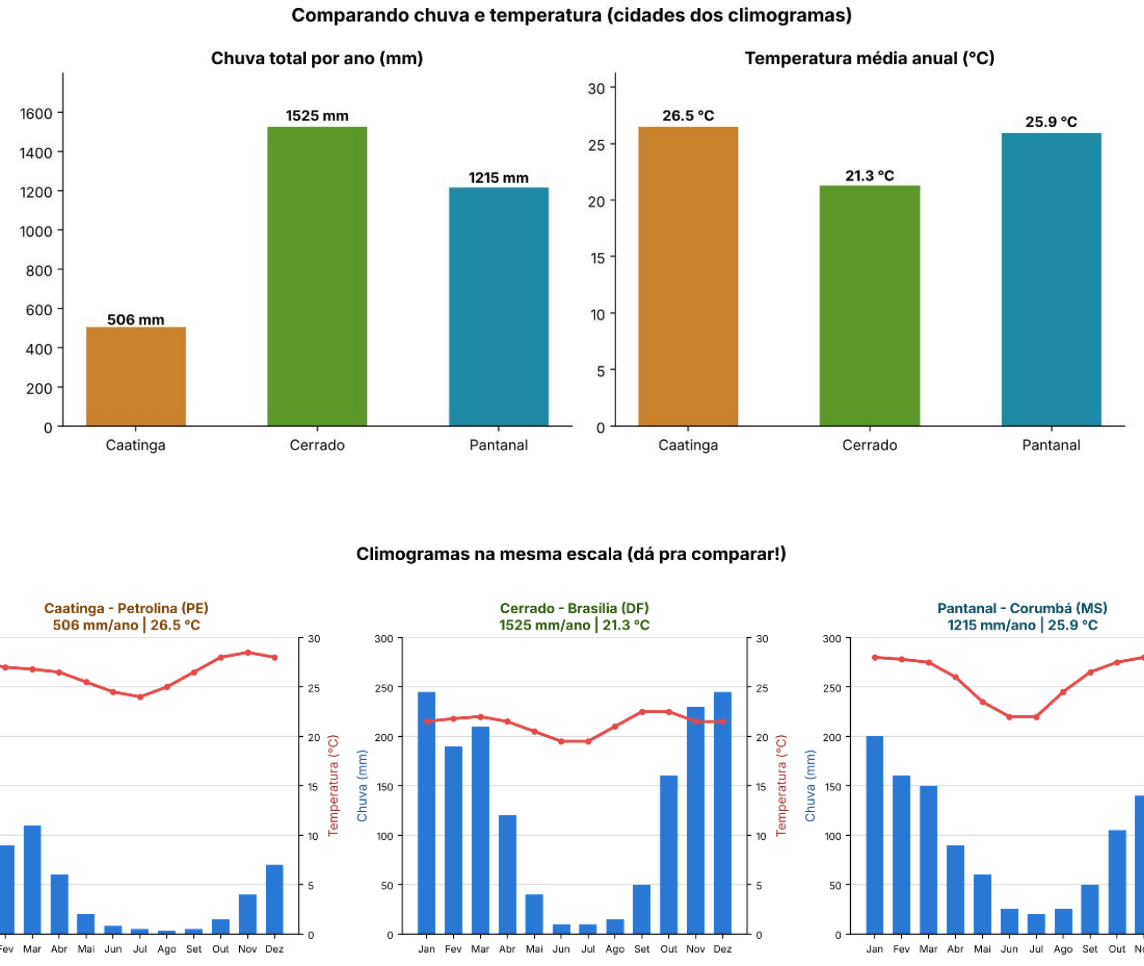
- **Queimadas:** os incêndios de 2020 foram enormes e afetaram boa parte do bioma.
- **Pesca predatória.**
- **Tráfico de animais.**
- **Desmatamento nos planaltos ao redor:** prejudica as nascentes dos rios que alimentam o Pantanal.
- **Poluição e assoreamento** (acúmulo de terra no leito dos rios).

O que fazer pra preservar

- Respeitar o **período de piracema** e as regras de pesca.
- Combater as queimadas e proteger as nascentes dos planaltos.
- Fazer turismo e pecuária de forma sustentável.
- Combater o tráfico de animais.

---

6. Comparando os três



	Caatinga	**Cerrado**	**Pantanal**
Região	Nordeste	Brasil Central	MT e MS
Tamanho	~10% do Brasil	~24% (2º maior)	~2% (menor)
Clima	Semiárido	Tropical (verão chuvoso, inverno seco)	Tropical, com cheia e vazante
Chuva por ano	Menos de 800 mm	1.200 a 1.800 mm	1.000 a 1.400 mm
Meses chuvosos	Dez/jan a abril	Outubro a abril	Outubro a março
Pico da chuva	Março	Nov a jan	Dez e jan
Meses secos	Maio a novembro	Maio a setembro	Abril/maio a setembro
Temperatura	26 a 28 °C (a mais alta)	20 a 26 °C (a mais amena)	22 a 28 °C
Solo	Raso e pedregoso	Ácido e pobre	Fértil (por causa da cheia)
Água	Rios temporários	Berço das águas	Planície alagável
Principal adaptação	Guardar água, perder folhas	Casca grossa, raízes profundas	Viver com cheia e seca
Símbolo animal	Tatu-bola / asa-branca	Lobo-guará	Tuiuiú / jacaré
Ameaça principal	Desertificação	Agronegócio	Queimadas e pesca predatória

O que os três têm em comum

- Têm **estação chuvosa e estação seca**, e os seres vivos se adaptam a esse ciclo.
- Sofrem com **desmatamento e queimadas**.
- Têm **espécies ameaçadas de extinção.**
- Precisam de **unidades de conservação** e de **uso sustentável.**

---

7. Glossário rápido

- **Aquífero:** reservatório de água debaixo da terra.
- **Assoreamento:** acúmulo de terra e sedimentos no leito dos rios.
- **Caducifólia:** planta que perde as folhas numa época do ano.
- **Desertificação:** processo em que a terra perde vegetação e fertilidade e vira deserto.
- **Hotspot:** região com muitas espécies endêmicas e muito ameaçada.
- **Intermitente:** que seca em certa época do ano (rio intermitente).
- **Lençol freático:** a água que fica no subsolo, a pouca profundidade.
- **Perene:** que existe o ano todo (rio perene).
- **Piracema:** subida dos peixes pelos rios pra se reproduzir.
- **Semiárido:** clima quente, com pouca e irregular chuva.
- **Suculento:** que guarda água (como o caule dos cactos).
- **Xerófila:** planta adaptada à falta de água.

---

8. Dicas pra prova

- **Caatinga:** só existe no Brasil, semiárido, mandacaru. No climograma, barras baixas e linha de temperatura alta.
- **Cerrado:** savana, floresta de cabeça para baixo, berço das águas. No climograma, grande contraste entre verão e inverno.
- **Pantanal:** maior planície alagável do mundo, cheia e vazante. A cheia vem **depois** da chuva.
- Se a prova trouxer um climograma, **use os dados dele**. Os meus valores são médias aproximadas de cidades típicas.
- Em questões de adaptação, pense sempre: **qual é o problema do ambiente** (pouca água, fogo, alagamento) e **o que o ser vivo tem pra resolver isso**.

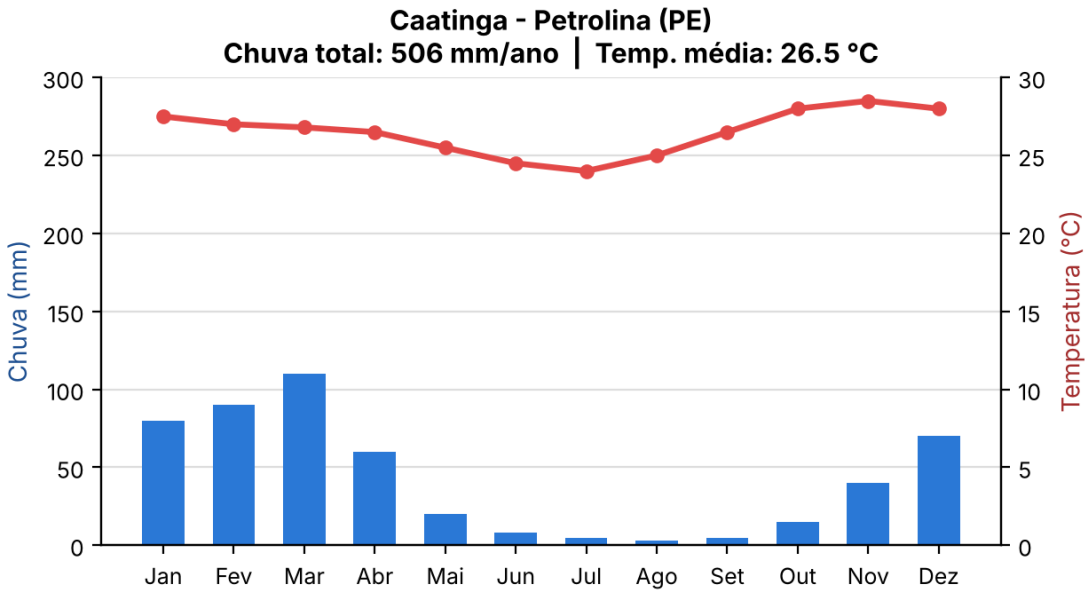
---

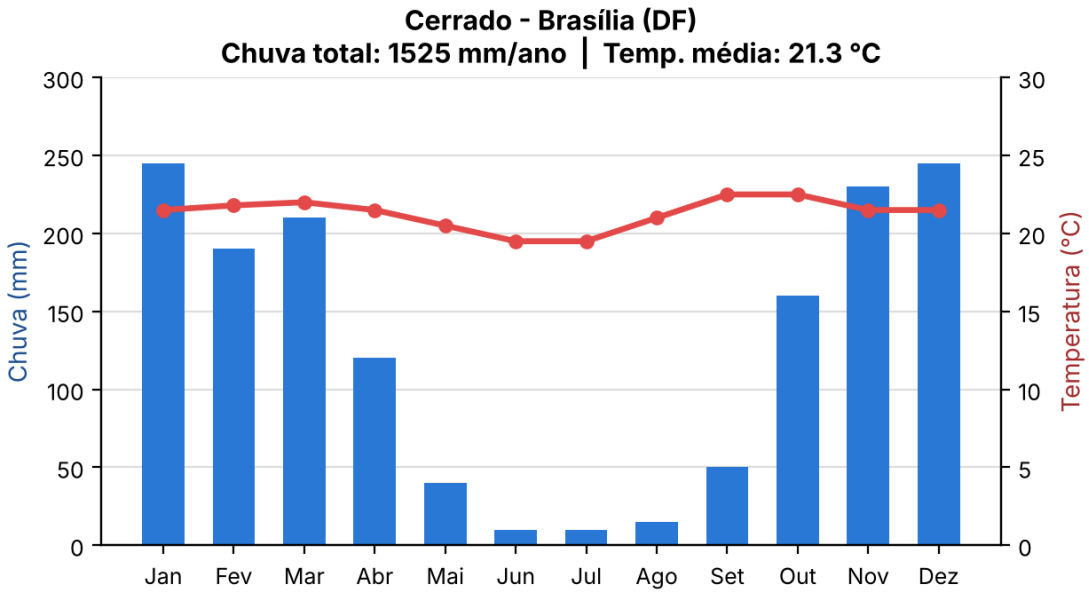
9. Perguntas pra treinar (com gabarito)

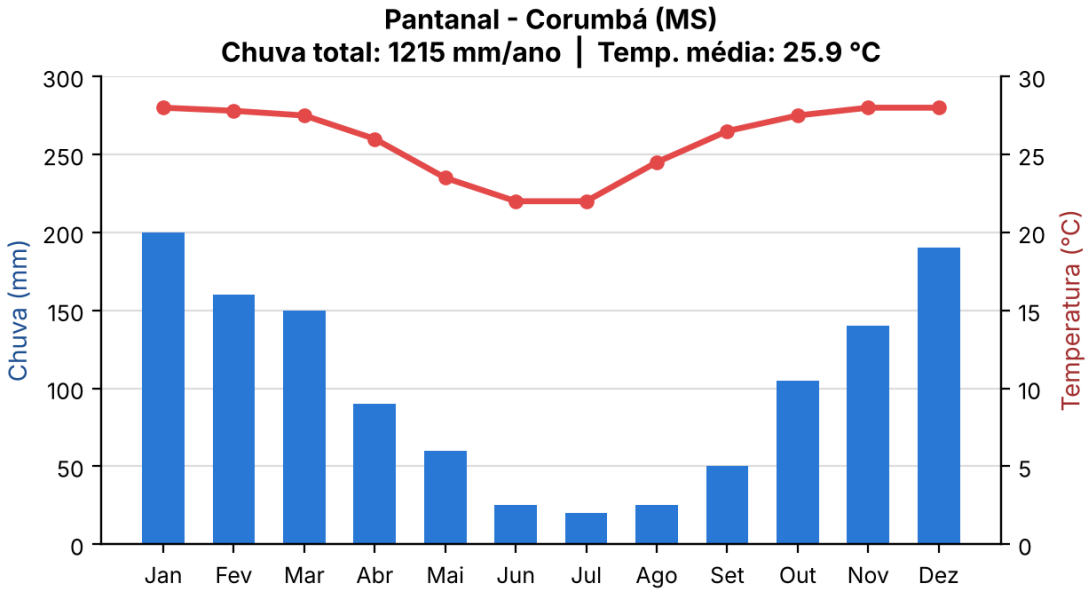
1. **Qual bioma existe só no Brasil e o que significa o nome?**
   Caatinga, "mata branca" em tupi.
2. **Qual a diferença entre fatores bióticos e abióticos?**
   Bióticos são os seres vivos. Abióticos são os elementos sem vida, como água, luz, temperatura e solo.
3. **Cite duas adaptações das plantas da Caatinga à falta de água.**
   Perder as folhas na seca, ter espinhos, guardar água no caule ou nas raízes.
4. **Por que o Cerrado é chamado de "floresta de cabeça para baixo"?**
   Porque as plantas têm raízes muito profundas e grandes, maiores que a parte de cima.
5. **Por que o Cerrado é o "berço das águas"?**
   Porque nascem ali rios de grandes bacias hidrográficas e a chuva abastece os aquíferos.
6. **Qual a vantagem da casca grossa das árvores do Cerrado?**
   Proteger do fogo.
7. **O que é cheia e vazante no Pantanal?**
   Cheia é quando os rios transbordam e alagam a planície. Vazante é quando a água recua.
8. **Por que o pico da cheia do Pantanal vem depois do pico da chuva?**
   Porque a água demora a descer dos planaltos e percorrer os rios até a planície.
9. **Qual bioma tem a temperatura mais alta e a menor chuva?**
   A Caatinga.
10. **Monte uma cadeia alimentar do Cerrado e identifique produtor e consumidores.**
    Capim (produtor) → cupim (consumidor primário) → tamanduá-bandeira (secundário) → onça-pintada (terciário).
11. **Qual o papel dos decompositores numa cadeia alimentar?**
    Decompor restos e devolver nutrientes ao solo.
12. **Cite um problema ambiental de cada bioma.**
    Caatinga: desertificação. Cerrado: expansão do agronegócio. Pantanal: queimadas.

13. **Num climograma, as barras são altas de novembro a março e quase sem altura de junho a agosto. Qual é o período de chuvas e de seca?**
    Chuvas de novembro a março. Seca de junho a agosto.

14. **O que é piracema e por que é importante?**
    É a subida dos peixes pelos rios pra desovar. É essencial pra reprodução e pra cadeia alimentar do Pantanal.






Pantanal - Corumbá (MS)
Chuva total: 1215 mm/ano | Temp. média: 25.9 °C
Chuva (mm)
Temperatura (°C)
300
250
200
150
100
50
0
30
25
20
15
10
5
0
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez